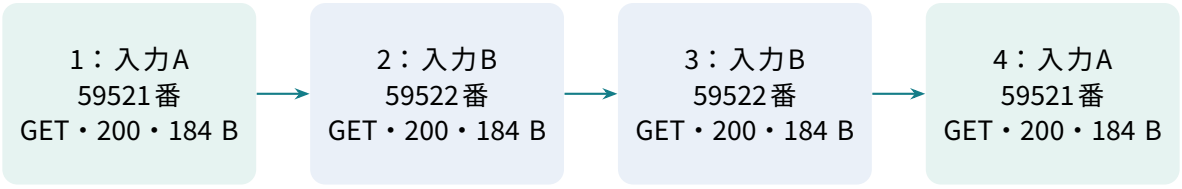
VERIFIED CASE / 01

結論：4試行の成立を原本から確認

diagnostic-ab-002は、選定したMac・Androidエミュレータ環境で、A・B・B・Aの4試行が成立したことを原本から確認できました。

対象はAntennaPod 3.12.3の同じAPKと、API35・arm64の同じAVDです。入力Aは59521番、入力Bは59522番の研究用サーバーへ向けました。各試行の要求パスには別のnonceを使っています。



PCAPの対象UID要求、サーバー受信記録の候補対応、前後対照、同一APK、実行シナリオ、時計補正、hashを点検しました。静的解析、通信フロー、規則判定、対応表、保存された診断の再計算も一致しました。

今回、更新できる主張

「新ランナーのAndroid実測は未確認」から、「このAPK・この環境・この入力操作での成立を原本確認した」へ更新できます。一般的な精度、因果の確定、操作選択方式の優越は別の評価です。

ZIPと原本は保持し、解析は別フォルダで行いました。復元した136ファイルに変更はありません。クラウドで新しい端末試行は実行していません。

出典・確認範囲：2026年11月6日受領の返却ZIP。原本コードは実行せず、既知配布版のhashと照合。

VERIFIED CASE / 02

実際に見つかった要求と通信記録

試行	制御した宛先と要求位置	応答
1：A	59521番、要求パケット43	200、本文184 B
2：B	59522番、要求パケット55	200、本文184 B
3：B	59522番、要求パケット53	200、本文184 B
4：A	59521番、要求パケット39	200、本文184 B

対象の4要求はUID10213で、各試行とも対象フローは1件です。保持した応答本文184 Bは、既知配布版のサーバー仕様から再構成したRSS本文に一致しました。アプリが全文を処理した証明にはしません。

試行	PCAP全体の記録量	フローの帰属
1：A	124パケット・16フロー	対象1・別UID15・不明0
2：B	109パケット・9フロー	対象1・別UID8・不明0
3：B	84パケット・8フロー	対象1・別UID6・不明1
4：A	68パケット・7フロー	対象1・別UID6・不明0

各試行の静的候補は38宛先組で、対象要求に対応する候補はなく、動的のみ1行でした。3試行目だけ、これに帰属不明の判断不能1行が加わります。38組と1フローを引いて欠落数にはしません。

観測の単位を混ぜない

パケット、フロー、要求、宛先組、試行は別の単位です。前後対照は各2要求で、補助UIDの要求パケットと固有マーカー、サーバー記録も照合しました。4試行の成立を精度100%とは呼びません。

出典・確認範囲：全4 PCAPからのフロー再生成、UID合意、限定HTTP本文検査。元のCSV集計と同じ標本とはしない。

VERIFIED CASE / 03

残った不確実性も原本どおり保持

3試行目のUID不明UDP

UID不明のUDP/443フロー1件があり、パケットは2件です。これをAntennaPodの通信へ割り当てていません。ポート番号だけでQUIC成立や送信アプリ、通信目的を決めません。対象のHTTP要求が確認できたことと、取得全体の帰属が分かることは別です。

1試行目の停止統計との差

停止応答の統計は123パケット、保存PCAPは124パケットでした。停止応答のdump byte数は先頭123パケットのレコード量と一致し、末尾には別UID10134のUDPパケットが1件あります。差が生じた仕組みは未確定で、非同期処理のせいと断定していません。目的の要求はパケット43であり、この末尾パケットとは別です。

partialを維持する

4試行とも品質はpartialです。本文や要求の正の証拠があっても、全通信の漏れや、収集器UIDの独立した正しさを保証しません。統計との不一致も消さずに記録します。

時計補正は試行ごとに再計算できました。端末時刻をホスト時刻へ換算する補正差は約0.280〜0.309秒の範囲ですが、これは条件付きの補正です。サーバーとの対応はnonce・宛先・対象UID・時刻による候補対応で、NATの完全な接続同一性ではありません。

出典・確認範囲：停止応答・raw PCAPの末尾・UID拡張・時計サンプル。対象外通信の相手は公開資料で省略。

VERIFIED CASE / 04

研究で言えることと、まだ言わないこと

論点	今回の判断
新ランナーの実行	指定環境の4試行で成立を原本確認
静的と動的の差	入力先に対応する対象要求が、抽出候補にない実測として現れた
入力との関係	登録したURIへの要求と受信記録の候補対応を確認
因果・コード箇所	初期状態未統制。どのコードが原因かを確定していない
一般的な精度	独立した正解・比較評価がなく未算出
手法の新規性	この1事例だけでは確定しない

開始状態は既存データを保持し、復元スナップショットは使っていません。入力はポートと試行固有のパスが変わります。追加操作なしの申告は取得後に保存されていますが、全タッチの客観的監視ではありません。

新規性に対する率直な評価

今回の出力順序は事前に決めたABBAです。このケースでは固定ABBAの計画と選択結果が一致するため、効率や正しさの優位性を測る比較になっていません。限定したA/B操作を自動実行できた成果と、選択アルゴリズムの新規性を区別します。

既存25試行と追加4試行は別群として保存し、受領済み端末試行は合計29件になりました。同一アプリ・同一AVDでの反復を含み、29本の独立したアプリの評価ではありません。

出典・確認範囲：元の25試行台帳と今回の4試行。失敗した001の起動報告は、この成立4試行へ加えない。

VERIFIED CASE / 05

今回を固定し、次は比較評価へ進む

今回の4試行は「新ランナーの成立確認」として固定します。同じ動作確認を目的なく増やす段階は区切ります。

次の中心課題は、**同じ観測予算で、どれだけ正しい差分説明に到達できるか**です。

1. 評価する説明の種類と、解析器の出力から作らない正解を先に固定する。
2. 文字列のみ、使用文脈の追加、固定の追加実行、選択方式の比較条件をそろえる。
3. 説明の正しさ、保留した範囲、誤断定、必要な追加実行数を併記する。
4. 開発用とは別の評価素材を使い、素材を作った側の偏りも記録する。

文字列結合を文脈解析で補える条件、実行時入力の条件、未操作の条件、取得不足などを事前に分けます。選択方式が有利になるケースだけを結果を見て選びません。精度が同じで実行数が減った場合は、効率改善として評価します。

こちらで完了した作業

原本hashとコード版、同一APK、4試行のPCAP・UID・前後対照・本文・時計・再解析結果を点検し、試行別CSVと論文用の結果表へまとめました。現在、新たな操作や人手レビュー票の記入は求めていません。

解析器・AI・資料に共通する誤りは残り得ます。今回の確認を、第三者による独立評価や一般的な取得精度へ置き換えません。原本の場所とhashは研究者用に保管し、公開配布にはAPK・PCAP・本文ログを含めません。

出典・確認範囲：review_diagnostic_study.py、補助nonce点検、再生成したCSV。新しい端末試行をクラウドで追加していない。